

Théorie

1. Que signifie le sigle PC ? Pourquoi dire « un PC, c'est un ordinateur sous Windows » est-il un abus de langage ?
2. Dessine le schéma d'un ordinateur. Distingue clairement l'unité centrale et les périphériques.
3. Qu'est-ce qu'un périphérique ? Définis les trois groupes de périphériques.
4. Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse.
 - Tous les périphériques sont reliés à l'unité centrale.
 - La « tour » posée sous le bureau, c'est l'unité centrale.
 - Un disque dur installé à l'intérieur du boîtier n'est pas un périphérique.
 - Un smartphone n'est pas un périphérique d'entrée/sortie.

Exercices

1. Pour chaque périphérique, indique s'il s'agit d'un périphérique d'**entrée** (E), de **sortie** (S) ou d'**entrée/sortie** (E/S).

Périphérique	Type	Périphérique	Type
Enceintes		Volant de jeu	
Souris		Tablette graphique	
Clé USB		Tablette graphique avec écran	
Moniteur		Écran tactile	
Manette de jeu		Microphone	
Imprimante		Webcam	
Clavier		Appareil photo	
Box internet		Casque avec micro	
Modem		Lecteur d'empreintes digitales	
Disque dur externe		Vidéoprojecteur	

2. Pour chaque situation, indique quelle règle du choix d'un périphérique n'a pas été respectée et explique pourquoi.
 - Marie scanne un dessin à 4800 dpi, alors que son scanner a une résolution optique de 1200 dpi.
 - Tom filme une vidéo en 720p avec un vieux smartphone, puis l'exporte en 4K « pour avoir une meilleure qualité ».
 - Léa scanne une photo d'identité à 1200 dpi pour l'envoyer en petit format par e-mail.

- Un architecte imprime ses grands plans vectoriels sur une imprimante photo A4.
 - Une photographe imprime ses photos de 24 mégapixels sur une imprimante de bureau bas de gamme : le résultat est décevant.
3. On scanne une photo de 10 × 15 cm. Calcule le nombre de pixels de l'image et la taille du fichier non compressé (3 octets par pixel) :
- à 300 dpi ;
 - à 600 dpi ;
 - Compare les deux résultats. Quand la résolution double, par combien la taille du fichier est-elle multipliée ? Pourquoi ?
 - Même question pour une feuille A4 (21 × 29,7 cm) scannée à 300 dpi.
4. Voici la configuration d'un ordinateur vendu pour le **graphisme**. Quelque chose pose problème : trouve la faille et argumente. Quels autres points pourrait-on critiquer ?

Composant	Caractéristique
Processeur	Intel Core i7-6700, 4 cœurs, 8 Mo de cache, jusqu'à 4 GHz
Système	Windows 10 Famille 64 bits (16 Go nécessaires à l'installation)
Mémoire vive	64 Go (8 × 8 Go) de DDR4
Stockage	HDD 2 To 7200 tr/min + SSD M.2 128 Go
Carte graphique	NVIDIA GTX 960, 2 Go de mémoire vidéo
Carte mère	4 emplacements DIMM (pour les barrettes de RAM)
Connectique	6 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, lecteur de cartes 19 en 1

5. Voici un comparatif de cinq ordinateurs de bureau (prix de 2020).

	PC Bazooka	PC Zenforce	MSI Infinite A	Alienware Aurora R9	ASUS ProArt Station
Prix	899,95 €	849,95 €	1199,95 €	2199,95 €	3099,95 €
Processeur	Intel Core i5-9400F 6 cœurs, 2,9 / 4,1 GHz, 9 Mo	AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs, 3,6 / 4,2 GHz, 35 Mo	Intel Core i5-9400F 6 cœurs, 2,9 / 4,1 GHz, 9 Mo	Intel Core i7-9700 8 cœurs, 3,0 / 4,7 GHz, 12 Mo	Intel Core i7-9700K 8 cœurs, 3,6 / 4,9 GHz, 12 Mo
Mémoire vive	16 Go DDR4	16 Go DDR4	8 Go DDR4	16 Go DDR4	64 Go DDR4
Stockage	SSD 480 Go	SSD 480 Go	SSD 256 Go + HDD 1 To	SSD 256 Go + HDD 2 To	SSD 512 Go + SSD 512 Go
Carte graphique	GeForce RTX 2060 (6 Go)	Radeon RX 5600 XT (6 Go)	GeForce GTX 1660 Super (6 Go)	GeForce RTX 2070 Super (8 Go)	Quadro RTX 4000 (8 Go)
Système	sans	sans	Windows 10 Famille	Windows 10 Famille	Windows 10 Pro

- Les deux PC les moins chers sont vendus « sans système d'exploitation ». Qu'est-ce que cela implique pour l'acheteur ?
- Le MSI est plus cher que le PC Bazooka, alors qu'il est moins performant. Comment l'expliquer ?
- Quel PC conseilles-tu à un joueur avec un budget d'environ 900 € ? Justifie.

- Quel PC conseilles-tu à un graphiste qui réalise des images et des animations 3D professionnelles ? Justifie.
- Un élève a besoin d'un ordinateur pour la bureautique et Internet. Lequel de ces PC lui conseilles-tu ? Justifie à l'aide d'une règle du cours.